

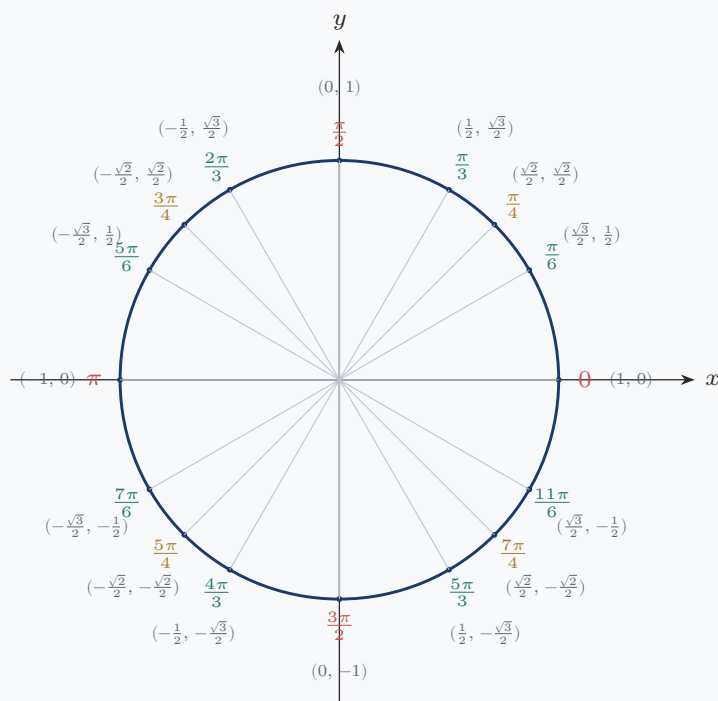
Formulaire de trigonométrie

Terminale Sciences Mathématiques — toutes les formules du chapitre « Calcul trigonométrique », à garder sous les yeux.

Boîte à outils — Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

□ Cercle trigonométrique complet



Angles usuels et coordonnées (cos, sin). Couleurs : axes, multiples de $\pi/4$, multiples de $\pi/6$.

■ Identités fondamentales

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

cos, sin : 2π -périodiques ; tan : π -périodique.
cos paire ; sin, tan impaires.

■ Angles associés

$$\cos(-x) = \cos x \quad \sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x \quad \sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x \quad \sin(\pi + x) = -\sin x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$$

$$\tan(-x) = -\tan x, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan x}$$

■ Équations de référence

$$\begin{aligned}\cos x = \cos \alpha &\iff x = \pm \alpha + 2k\pi \\ \sin x = \sin \alpha &\iff x = \alpha + 2k\pi \text{ ou } \pi - \alpha + 2k\pi \\ \tan x = \tan \alpha &\iff x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

■ Addition

$$\begin{aligned}\cos(a \pm b) &= \cos a \cos b \mp \sin a \sin b \\ \sin(a \pm b) &= \sin a \cos b \pm \cos a \sin b \\ \tan(a \pm b) &= \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}\end{aligned}$$

■ Duplication

$$\begin{aligned}\cos 2x &= 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x \\ \sin 2x &= 2\sin x \cos x, \quad \tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}\end{aligned}$$

■ Réduction du carré

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

■ Linéarisation

$$\begin{aligned}\cos^3 x &= \frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{4}\cos 3x \\ \sin^3 x &= \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x \\ \cos^4 x &= \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x \\ \sin^4 x &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x\end{aligned}$$

■ Angle moitié $t = \tan \frac{x}{2}$

$$\begin{aligned}\cos x &= \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1 + t^2} \\ \tan x &= \frac{2t}{1 - t^2}\end{aligned}$$

■ Somme $\rightarrow$ produit

$$\begin{aligned}\cos p + \cos q &= 2\cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} \\ \cos p - \cos q &= -2\sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2} \\ \sin p + \sin q &= 2\sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} \\ \sin p - \sin q &= 2\cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}\end{aligned}$$

■ Produit $\rightarrow$ somme

$$\begin{aligned}\cos a \cos b &= \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)] \\ \sin a \sin b &= \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)] \\ \sin a \cos b &= \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]\end{aligned}$$

■ $a \cos x + b \sin x$

$$\begin{aligned}a \cos x + b \sin x &= \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \varphi) \\ \text{avec } \cos \varphi &= \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.\end{aligned}$$

À retenir — Euler & Moivre — vers la CPGE

$$\begin{aligned}e^{ix} &= \cos x + i \sin x, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \\ (\cos x + i \sin x)^n &= \cos nx + i \sin nx.\end{aligned}$$

Toutes les formules d'addition, de duplication et de factorisation se retrouvent à partir de ces égalités.